La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua… È scritto in lingua matematica. ~ Galileo Galilei 1564–1642

Επιμέλεια θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2025

Θέμα Α)

Ερώτημα Α1.

1-Σ , 2-Σ , 3-Λ, 4-Σ, 5-Λ

Ερώτημα Α2.

Θεωρούμε ότι:

- Ο πίνακας A[10] έχει ήδη δηλωθεί.
- Η μεταβλητή top δείχνει την τρέχουσα κορυφή της στοίβας.
- Όταν top = 0, η στοίβα είναι κενή.

Ελέγχουμε πρώτα αν η στοίβα είναι γεμάτη (top = 10).

- Αν είναι γεμάτη, δεν μπορούμε να προσθέσουμε νέο στοιχείο (υπερχείλιση).
- Αν δεν είναι γεμάτη, τότε:
    - Αυξάνουμε την κορυφή κατά 1.
    - Τοποθετούμε το νέο στοιχείο στη νέα κορυφή.

```
ΔΙΑΒΑΣΕ f

ΑΝ top=10 ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Δεν γίνεται ώθηση σε ήδη γεμάτη στοίβα."
    ΓΡΑΨΕ "Διότι διαφορετικά θα έχουμε υπερχείλιση."
ΑΛΛΙΩΣ
    top <- top + 1
    A[top] <- f
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

Ερώτημα Α3.

Διαφορές Πινάκων και Λιστών

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ - Βιβλίο μαθητή - Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό σελ. 42

Οι πίνακες και οι λίστες αποτελούν βασικές δομές δεδομένων, όμως διαφέρουν ουσιαστικά ως προς τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και πρόσβασης στα δεδομένα τους.

1. Τρόπος προσπέλασης στοιχείων

Στον πίνακα μπορούμε να ανακτήσουμε άμεσα οποιοδήποτε στοιχείο γνωρίζοντας τη θέση (δείκτη) του. Η πρόσβαση είναι δηλαδή άμεση και δεν εξαρτάται από τα υπόλοιπα στοιχεία.
Αντίθετα, στη λίστα η πρόσβαση σε ένα στοιχείο προϋποθέτει διαδοχική διέλευση από τα προηγούμενα στοιχεία, ξεκινώντας από την αρχή. Επομένως, η προσπέλαση είναι σειριακή.

2. Μέγεθος δομής

Ο πίνακας έχει προκαθορισμένο μέγεθος που ορίζεται κατά τη δήλωσή του και δεν μπορεί να μεταβληθεί κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται σωστή εκτίμηση του πλήθους των στοιχείων από την αρχή.
Η λίστα, αντίθετα, μπορεί να αυξομειώνεται δυναμικά. Η εισαγωγή ή διαγραφή στοιχείων γίνεται χωρίς να απαιτείται επανακαθορισμός ολόκληρης της δομής.

3. Δέσμευση μνήμης

Τα στοιχεία ενός πίνακα τοποθετούνται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. Αυτό διευκολύνει την άμεση προσπέλαση μέσω υπολογισμού της διεύθυνσης κάθε στοιχείου.
Στη λίστα, κάθε κόμβος μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική θέση μνήμης και συνδέεται με τον επόμενο μέσω κατάλληλου δείκτη (σύνδεσης). Έτσι, τα στοιχεία δεν είναι απαραίτητα αποθηκευμένα διαδοχικά.

4. Εισαγωγή και διαγραφή στοιχείων

Στον **πίνακα**, επειδή έχει σταθερό μέγεθος, δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στοιχεία.

Στη **λίστα**, για να βάλουμε ή να αφαιρέσουμε ένα στοιχείο, δεν χρειάζεται να μετακινήσουμε τα υπόλοιπα. Απλώς αλλάζουμε τις «συνδέσεις» μεταξύ των στοιχείων. Έτσι η διαδικασία γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

Ερώτημα Α4.

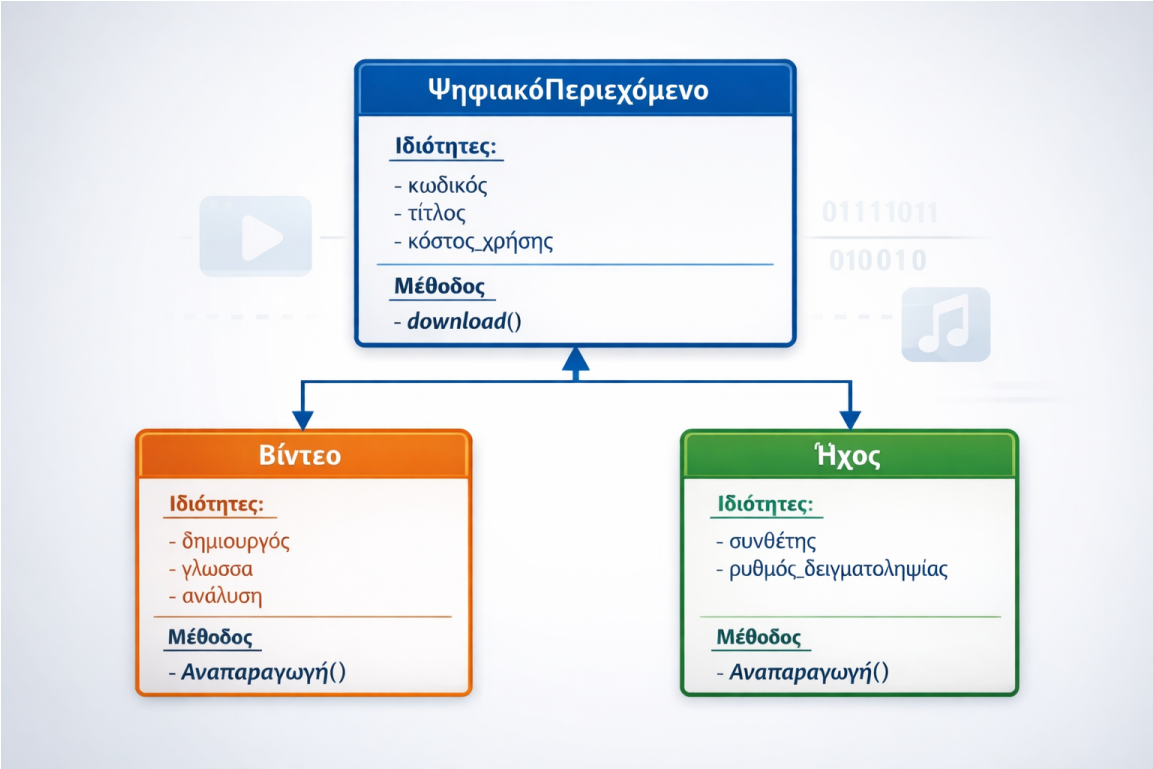
Σελίδα 184 απο το πράσινο βιβλίο.
Εχουμε 3 είδη εμβέλειας κατα την γενικότερη θεωρία.

1. Απεριόριστη εμβέλεια των μεταβλητών.
2. Περιορισμένη εμβέλεια των μεταβλητών.
3. Μερικώς περιορισμένη εμβέλεια των μεταβλητών.

Στην ΓΛΩΣΣΑ και γενικά στο μάθημα της ΑΕΠΠ, έχουμε περιορισμένη εμβέλεια των μεταβλητών. Για παράδειγμα, οι μεταβλητές στο πρόγραμμα έχουν εμβέλεια μονάχα μέσα σε αυτό και όχι μέσα στην συνάρτηση ή στην διαδικασία.

Θέμα Β)

Ερώτημα Β1.



Ερώτημα Β2.

```
Αλγόριθμος Θέμα_Β_Ερώτημα_Β2

S<-0
i<-1
ΟΣΟ i<=20 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

    ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
        ΓΡΑΨΕ "Δώσε θετικό αριθμό"
        ΔΙΑΒΑΣΕ Π[i]
    ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ Π[i]>0

S<-S+Π[i]
i<-i+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ S

ΤΕΛΟΣ Θέμα_Β_Ερώτημα_Β2
```

Ερώτημα Β3

```
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ CHECK (A) : ΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ : i , j , A[5,5]
    ΛΟΓΙΚΕΣ  : f

ΑΡΧΗ
    f <- ΑΛΗΘΗΣ

    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
        ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5

            ΑΝ i = j Ή i + j = 6 ΤΟΤΕ
                ΑΝ A[i,j] <> 1 ΤΟΤΕ
                    f <- ΨΕΥΔΗΣ
                ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
            ΑΛΛΙΩΣ
                ΑΝ A[i,j] <> 0 ΤΟΤΕ
                    f <- ΨΕΥΔΗΣ
                ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

CHECK <- f

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
```

Θέμα Δ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πανελλαδικές_2025_Θέμα_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : i, j, B[100], temp, position
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ    : ΣΑ[30], ΟΝ[100], ΑΠ[100,30]
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ    : temp1

ΑΡΧΗ

    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
        ΔΙΑΒΑΣΕ ΣΑ[i]
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100

        ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]

        ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
            ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
                ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ[i,j]
            ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ[i,j]="Α" Η ΑΠ[i,j]="Β" Η
                        ΑΠ[i,j]="Γ"
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
    B[i] <- ΒΑΘΜΟΣ(ΑΠ,ΣΑ,i)
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 100
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 100 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

        ΑΝ B[j-1] < B[j] ΤΟΤΕ
            temp<-B[j-1]
            B[j-1]<-B[j]
            B[j]←temp

            temp1<-ON[j-1]
            ON[j-1]<-ON[j]
            ON[j]<-temp1
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
position <- B[10]

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100

    ΑΝ B[i] >= position ΤΟΤΕ
       ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i]
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΣ (ΑΠ,ΣΑ,i): ΑΚΕΡΑΙΑ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ : ΑΠ[100,30], ΣΑ[30]
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ   : i, j, sum
ΑΡΧΗ

sum<-0

ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
   ΑΝ ΑΠ[i,j]=ΣΑ[j] ΤΟΤΕ
      sum<-sum+2
   ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ <- sum

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
```

Θέμα Γ

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πανελλαδικές_2025_Θέμα_Γ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

    ΛΟΓΙΚΕΣ        : status
    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ    : Επίδοση, pososto, max1, max2
    ΑΚΕΡΑΙΕΣ       : p1, p2, Προσπάθεια
    ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ     : Name, Name_max1, Name_max2

ΑΡΧΗ

p1 <- 0
p2 <- 0

max1 <- -99999
max2 <- -99999

Name_max1 <- ""
Name_max2 <- ""
```

```
Name <- "George"
ΟΣΟ Name<>"ΤΕΛΟΣ" ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

    p1<-p1+1
    Προσπάθεια<-0
    status←ΨΕΥΔΗΣ

        ΟΣΟ Προσπάθεια<5 ΚΑΙ status=ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

            Προσπάθεια<-Προσπάθεια+1

            ΓΡΑΨΕ "Δώσε την επίδοση του μαθητή"
            ΔΙΑΒΑΣΕ Επίδοση

            ΑΝ Επίδοση>10.30 ΤΟΤΕ
                status<-ΑΛΗΘΗΣ
            ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "Ο μαθητής : ", Name

ΑΝ status=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "Προκρίνεται!"
    ΓΡΑΨΕ "Προσπάθειες που έκανε : ", Προσπάθεια
    p2<-p2+1

    ΑΝ Επίδοση>max1 ΤΟΤΕ
        max2<-max1
        max1<-Επίδοση

        Name_max2<-Name_max1
        Name_max1<-Name
```

```
        ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Επίδοση>max2 ΤΟΤΕ
            max2 <-Επίδοση
            Name_max2 <-Name
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

    ΓΡΑΨΕ "δεν προκρίνεται!"

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ “Δώσε το όνομα του επόμενου μαθητή ή ΤΕΛΟΣ”
ΔΙΑΒΑΣΕ Name

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ



ΓΡΑΨΕ Name_max1, " ", Name_max2, " ", max1, " ", max2
pososto <- p2/p1*100

ΓΡΑΨΕ pososto

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Για τη συγγραφή και μορφοποίηση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο παρόν αρχείο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό GloEditor (www.gloeditor.gr), το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη και παρουσίαση προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ.

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2025. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. **Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.**

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση **θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.**

Η αναδημοσίευση σε ιστοσελίδες, αποθετήρια ή άλλες ψηφιακές υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο εφόσον το αρχείο διανέμεται πλήρες και αμετάβλητο, όπως ακριβώς παρέχεται από τον δημιουργό, και συνοδεύεται από **σαφή αναφορά στην αρχική πηγή και στον δημιουργό του.**

Το παρόν υλικό διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.